数据库设计与开发
Database Design & Development

计算机学院　单纯
sherryshan@bit.edu.cn
2024年3月

查询处理和查询优化
Query Processing and Query Optimization

计算机学院　单纯
sherryshan@bit.edu.cn
2024年5月

查询处理和查询优化

- 查询是数据库管理系统中使用最频繁、最基本的操作，对系统性能有很大影响
- 查询优化技术是关系数据库的关键技术
- 关系数据库的查询使用SQL语句实现，对于同一个SQL查询，通常可以有多个等价的关系代数表达式。由于存取路径的不同，每个关系代数表达式的查询代价和效率也是不同的

内容概览

- 7.1 关系数据库系统的查询处理
- 7.2 关系数据库系统的查询优化
- 7.3 代数优化
- 7.4 基于存取路径的优化
- 7.5 基于代价估算的优化
- 7.6 小结

7.1 关系数据库系统的查询处理（1）

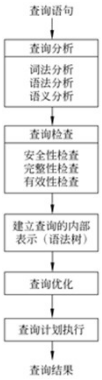
- 查询处理是指从数据库中提取数据所涉及的处理过程，包括将用户提交的查询语句转变为数据库的查询计划，并且执行这个查询计划获得查询结果

7.1 关系数据库系统的查询处理（2）

- 7.1.1 查询处理过程
- 7.1.2 执行查询操作的基本算法

7.1.1 查询处理过程

一、查询分析
二、查询检查
三、建立查询的内部表示
四、查询优化
五、查询执行



一、查询分析

- 对查询语句进行扫描、词法分析和语法分析
- 从查询语句中识别出语言符号
- 进行语法检查和语法分析

二、查询检查

- 根据数据字典对合法的查询语句进行语义检查
- 根据数据字典中的用户权限和完整性约束定义对用户的存取权限进行检查
- 检查通过后把SQL查询语句转换成等价的关系代数表达式
- RDBMS一般都用查询树（语法分析树）来表示扩展的关系代数表达式
- 把数据库对象的外部名称转换为内部表示

三、建立查询的内部表示

- 将查询转换为系统内部的表示形式
  - 语法树（Query Tree）
  - 语法图（Query Graph）

四、查询优化

- 查询优化：选择一个高效执行的查询处理策略
- 查询优化分类
  - 代数优化：指关系代数表达式的优化
  - 物理优化：指存取路径和底层操作算法的选择
- 查询优化方法选择的依据
  - 基于规则（rule based）
  - 基于代价（cost based）
  - 基于语义（semantic based）

五、查询执行

- 依据优化器得到的执行策略生成查询计划
- 代码生成器（code generator）生成执行查询计划的代码

7.1.2 执行查询操作的基本算法

一、选择操作的实现
二、连接操作的实现
三、投影操作的实现
四、集合运算的实现

一、选择操作的实现（1）

- 顺序扫描法
- 二分查找法
- 使用索引（或散列）的扫描法
- 复合选择
  - 使用组合索引实现合取选择
  - 使用单独索引实现合取选择
  - 使用多个索引实现合取选择

一、选择操作的实现（2）

[例1]

SELECT *
FROM Student
WHERE <条件表达式>；

- 考虑<条件表达式>的几种情况
  - C1：无条件
  - C2：Sno＝‘95001’
  - C3：Sage>20
  - C4：Sdept＝‘CS’ AND Sage>20

一、选择操作的实现（3）

[例1-C2] 以C2为例，Sno=‘95001’，并且Sno上有索引（或Sno是散列码）

- 使用索引（或散列）得到Sno为‘95001’元组的指针
- 通过元组指针在Student表中检索到该学生

一、选择操作的实现（4）

[例1-C3] 以C3为例，Sage>20，并且Sage上有B+树索引

- 使用B+树索引找到Sage=20的索引项，以此为入口点在B+树的顺序集上得到Sage>20的所有元组指针
- 通过这些元组指针到Student表中检索到所有年龄大于20的学生

一、选择操作的实现（5）

[例1-C4] 以C4为例，Sdept=‘CS’ AND Sage>20，如果Sdept和Sage上都有索引

- 算法一：用上面两种方法分别找到Sdept=‘CS’的一组元组指针和Sage>20的另一组元组指针
  - 求这2组指针的交集
  - 到Student表中检索
  - 得到计算机系年龄大于20的学生

一、选择操作的实现（6）

[例1-C4] 以C4为例，Sdept='CS' AND Sage>20，如果Sdept和Sage上都有索引（续）

- 算法二：找到Sdept= 'CS'的一组元组指针
  - 通过这些元组指针到Student表中检索
  - 对得到的元组检查另一些选择条件（如Sage>20）是否满足
  - 把满足条件的元组作为结果输出

二、连接操作的实现（1）

- 连接操作是查询处理中最耗时的操作之一

[例2]

```
SELECT *
FROM Student，SC
WHERE Student.Sno=SC.Sno；
```

二、连接操作的实现（2）

- 1. 嵌套循环法（Nested Loop）
- 2. 索引连接法（Index Join）
- 3. 排序合并法（Sort-merge Join 或 Merge Join）
- 4. 散列连接法（Hash Join）

1. 嵌套循环法（Nested Loop）

- 对外层循环（Student）的每一个元组（s），检索内层循环（SC）中的每一个元组（sc）
- 检查这两个元组在连接属性（sno）上是否相等
- 如果满足连接条件，则串接后作为结果输出，直到外层循环表中的元组处理完为止

2. 索引连接法（Index Join）

- 步骤

  ① 在SC表上建立属性Sno的索引，如果原来没有该索引

  ② 对Student中每一个元组，由Sno值通过SC的索引查找相应的SC元组

  ③ 把这些SC元组和Student元组连接起来

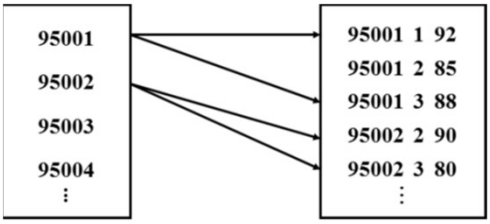
  循环执行②③，直到Student表中的元组处理完为止

3. 排序合并法（Sort-merge Join 或Merge Join）（1）

- 适合连接的诸表已经排好序的情况
- 排序合并法的步骤
  - 如果连接的表没有排好序，先对Student表和SC表按连接属性Sno排序
  - 取Student表中第一个Sno，依次扫描SC表中具有相同Sno的元组
  - 当扫描到Sno不相同的第一个SC元组时，返回Student表扫描它的下一个元组，再扫描SC表中具有相同Sno的元组，把它们连接起来
  - 重复上述步骤直到Student 表扫描完

3. 排序合并法（Sort-merge Join 或Merge Join）（2）

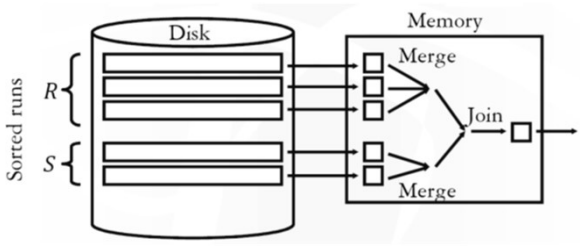
- 排序合并法示意图



3. 排序合并法（Sort-merge Join 或Merge Join）（3）

- Student表和SC表都只要扫描一遍
- 如果2个表原来无序，执行时间要加上对两个表的排序时间
- 对于2个大表，先排序后使用Sort-merge Join方法执行连接，总的时间一般仍会大大减少

3. 排序合并法（Sort-merge Join 或Merge Join）（4）



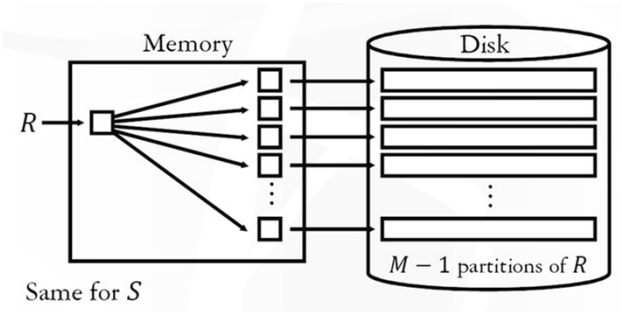
4. 散列连接法（Hash Join）（1）

- 把连接属性作为hash码，用同一个hash函数把R和S中的元组散列到同一个hash文件中
- Hash Join算法前提：假设两个表中较小的表在第一阶段后可以完全放入内存的hash桶中
- Hash Join算法的思想可以推广到更加一般的多个表的连接算法上

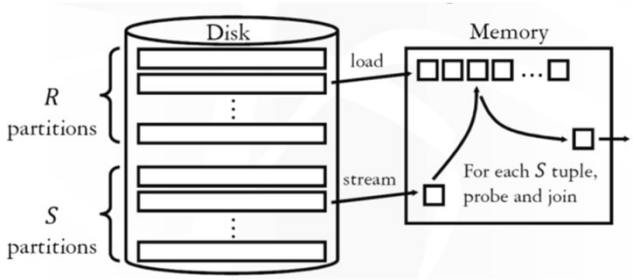
4. 散列连接法（Hash Join）（2）

- 步骤
  - 划分阶段（partitioning phase）
    - 对包含较少元组的表（比如R）进行一遍处理
    - 把它的元组按hash函数分散到hash表的桶中
  - 试探阶段（probing phase）：也称为连接阶段（join phase）
    - 对另一个表（S）进行一遍处理
    - 把S的元组散列到适当的hash桶中
    - 把元组与桶中所有来自R并与之相匹配的元组连接起来

划分阶段（Partitioning Phase）



试探阶段（Probing Phase）



三、投影操作的实现（1）

- 投影操作选取关系的某些列，从垂直的方向减小关系的大小
  - 如果投影属性列包括了关系R的主键，那么操作可以直接执行，操作的结果将与R中的元组个数相同

三、投影操作的实现（2）

- 否则，需要消除重复元组
  - 通常的做法是先对操作结果进行排序， 去掉多余的副本
  - 用散列法来消除重复元组
    - 即把投影结果中的每条元组散列到相应的桶中
    - 然后检查是否与该桶中已存在的元组重复，如果该元组是重复的，则不把这个元组插入桶中,否则把该元组插入桶中

四、集合运算的实现（1）

- 传统的集合运算是二元的，包括并、差、交、笛卡尔积四种运算
  - 并、差、交运算实现的常用方法类似排序合并法，
    - 首先对参加运算的两个关系分别按照主键属性排序
    - 排序后只需同时对两个关系执行一次扫描就可以生成计算结果

四、集合运算的实现（2）

- 传统的集合运算是二元的，包括并、差、交、笛卡尔积四种运算（续）
  - 笛卡尔积的实现通常使用嵌套循环法
    - 由于笛卡尔积的操作结果中包含了R和S中每个元组的组合，其结果集会比参与运算的关系大得多，操作代价非常高

7.2 关系数据库系统的查询优化（1）

- 查询优化在关系数据库系统中有着非常重要的地位
- 关系查询优化是影响RDBMS性能的关键因素
- 由于关系表达式的语义级别很高，使关系系统可以从关系表达式中分析查询语义，提供了执行查询优化的可能性

7.2 关系数据库系统的查询优化（2）

- 7.2.1 查询优化技术
- 7.2.2 查询优化实例

7.2.1 查询优化技术（1）

- 查询优化的优点不仅在于用户不必考虑如何最好地表达查询以获得较好的效率，而且在于系统可以比用户程序的“优化”做得更好

（1）优化器可以从数据字典中获取许多统计信息，而用户程序则难以获得这些信息

（2）如果数据库的物理统计信息改变了，系统可以自动对查询重新优化以选择相适应的执行计划。在非关系系统中必须重写程序，而重写程序在实际应用中往往是不太可能的

7.2.1 查询优化技术（2）

（3）优化器可以考虑数百种不同的执行计划，程序员一般只能考虑有限的几种可能性

（4）优化器中包括了很多复杂的优化技术，这些优化技术往往只有最好的程序员才能掌握。系统的自动优化相当于使得所有人都拥有这些优化技术

7.2.1 查询优化技术（3）

- RDBMS通过某种代价模型计算出各种查询执行策略的执行代价，然后选取代价最小的执行方案
  - 集中式数据库
    - 执行开销主要包括
      - 磁盘存取块数（I/O代价）
      - 处理机时间（CPU代价）
      - 查询的内存开销
    - I/O代价是最主要的
  - 分布式数据库
    - 总代价=I/O代价+CPU代价+内存代价＋通信代价

7.2.1 查询优化技术（4）

- 查询优化的总目标
  - 选择有效的策略
  - 求得给定关系表达式的值
  - 使得查询代价最小（实际上是较小）

7.2.1 查询优化技术（5）

- 按照查询优化的层次的不同，查询优化技术主要分为
  - 代数优化
  - 基于存取路径的优化
  - 基于代价估算的优化

7.2.2 查询优化实例（1）

[例3] 求选修了2号课程的学生姓名。用SQL表达

```
SELECT  Student.Sname
FROM  Student,SC
WHERE  Student.Sno=SC.Sno AND
SC.Cno='2';
```

- 假定学生-课程数据库中有1000个学生记录，10000个选课记录
- 其中选修2号课程的选课记录为50个

7.2.2 查询优化实例（2）

- 系统可以用多种等价的关系代数表达式来完成这一查询

$Q_1=\pi_{Sname}(\sigma_{Student.Sno=SC.Sno\wedge Sc.Cno='2'}(Student\times SC))$

$Q_2=\pi_{Sname}(\sigma_{Sc.Cno='2'}(Student \bowtie SC)$

$Q_3=\pi_{Sname}(Student \bowtie \sigma_{Sc.Cno='2'}(SC))$

第一种情况（1）

1. 计算广义笛卡尔积
   - 把Student和SC的每个元组连接起来的做法
     - 在内存中尽可能多地装入某个表（如Student表）的若干块，留出一块存放另一个表（如SC表）的元组
     - 把SC中的每个元组和Student中每个元组连接，连接后的元组装满一块后就写到中间文件上
     - 从SC中读入一块和内存中的Student元组连接，直到SC表处理完
     - 再读入若干块Student元组，读入一块SC元组
     - 重复上述处理过程，直到把Student表处理完

第一种情况（2）

- 设一个块能装10个Student元组或100个SC元组，在内存中存放5块Student元组和1块SC元组，则读取总块数为

$$\frac{1000}{10}+\frac{1000}{10\times 5}\times\frac{10000}{100}=100+20\times 100=2100\text{块}$$

- 其中，读Student表100块。读SC表20遍，每遍100块。若每秒读写20块，则总计要花105s
- 连接后的元组数为$10^3\times 10^4=10^7$。设每块能装10个元组，则写出这些块要用$10^6/20=5\times 10^4$s

第一种情况（3）

2. 作选择操作
   - 依次读入连接后的元组，按照选择条件选取满足要求的记录
   - 假定内存处理时间忽略。读取中间文件花费的时间（同写中间文件一样）需5×10^4s
   - 满足条件的元组假设仅50个，均可放在内存

第一种情况（4）

3. 作投影操作
   - 把第2步的结果在Sname上作投影输出，得到最终结果
   - 第一种情况下执行查询的总时间$\approx 105+2\times 5\times 10^4\approx 10^5$s
   - 所有内存处理时间均忽略不计

第二种情况（1）

1. 计算自然连接
   - 执行自然连接，读取Student和SC表的策略不变，总的读取块数仍为2100块花费105 s
   - 自然连接的结果比第一种情况大大减少，为10^4个
   - 写出这些元组时间为10^4/10/20=50s，为第一种情况的千分之一
2. 读取中间文件块，执行选择运算，花费时间也为50s

第二种情况（2）

3. 把第2步结果投影输出。

- 第二种情况总的执行时间≈105+50+50≈205s

第三种情况（1）

1. 先对SC表作选择运算，只需读一遍SC表，存取100块花费时间为5s，因为满足条件的元组仅50个，不必使用中间文件
2. 读取Student表，把读入的Student元组和内存中的SC元组作连接。也只需读一遍Student表共100块，花费时间为5s
3. 把连接结果投影输出

- 第三种情况总的执行时间≈5+5≈10s

第三种情况（2）

- 假如SC表的Cno字段上有索引
  - 第一步就不必读取所有的SC元组而只需读取Cno='2'的那些元组（50个）
  - 存取的索引块和SC中满足条件的数据块大约总共3～4块
- 若Student表在Sno上也有索引
  - 第二步也不必读取所有的Student元组
  - 因为满足条件的SC记录仅50个，涉及最多50个Student记录
  - 读取Student表的块数也可大大减少
- 总的存取时间将进一步减少到数秒

7.2.2 查询优化实例（3）

- 把代数表达式Q_1变换为Q_2、 Q_3
  - 即有选择和连接操作时，先做选择操作，这样参加连接的元组就可以大大减少，这是代数优化
- 在Q_3中
  - SC表的选择操作算法有全表扫描和索引扫描两种方法，经过初步估算，索引扫描方法较优
  - 对于Student和SC表的连接，利用Student表上的索引，采用Index Join代价也较小，这就是物理优化

7.3 代数优化

- 7.3.1 关系代数表达式的等价变换规则
- 7.3.2 代数优化策略
- 7.3.3 代数优化算法

7.3.1 关系代数表达式的等价变换规则（1）

- 代数优化策略：通过对关系代数表达式的等价变换来提高查询效率
- 关系代数表达式的等价：指用相同的关系代替两个表达式中相应的关系所得到的结果是相同的
- 两个关系表达式E1和E2是等价的，可记为E1≡E2

7.3.1 关系代数表达式的等价变换规则（2）

- 常用的等价变换规则
  1. 连接、笛卡尔积交换律
  2. 连接、笛卡尔积的结合律
  3. 投影的串接定律
  4. 选择的串接定律
  5. 选择与投影操作的交换律
  6. 选择与笛卡儿积的交换律

7.3.1 关系代数表达式的等价变换规则（3）

- 常用的等价变换规则（续）
  7. 选择与并的分配律
  8. 选择与差运算的分配律
  9. 选择对自然连接的分配律
  10. 投影与笛卡尔积的分配律
  11. 投影与并的分配律

7.3.2 代数优化策略（1）

- 典型的启发式规则
  1. 选择运算应尽可能先做。在优化策略中这是最重要、最基本的一条
  2. 把投影运算和选择运算同时进行
     - 如有若干投影和选择运算，并且它们都对同一个关系操作，则可以在扫描此关系的同时完成所有的这些运算以避免重复扫描关系
  3. 把投影同其前或其后的双目运算结合起来
  4. 把某些选择同在它前面要执行的笛卡尔积结合起来成为一个连接运算

7.3.2 代数优化策略（2）

- 典型的启发式规则（续）
  5. 找出公共子表达式
     - 如果这种重复出现的子表达式的结果不是很大的关系并且从外存中读入这个关系比计算该子表达式的时间少得多，则先计算一次公共子表达式并把结果写入中间文件是合算的
     - 当查询的是视图时，定义视图的表达式就是公共子表达式的情况

7.3.3 代数优化算法（1）

- 遵循启发式规则，应用7.3.1的等价变换公式来优化关系表达式的算法
  - 算法：关系表达式的优化
  - 输入：一个关系表达式的查询树
  - 输出：优化的查询树
  - 方法：

    （1）利用等价变换规则4把形如$\sigma_{F1\wedge F2\wedge\ldots\wedge Fn}$（E）变换为$\sigma_{F1}$（$\sigma_{F2}$（…（$\sigma_{Fn}$（E））…））

    （2）对每一个选择，利用等价变换规则4～9尽可能把它移到树的叶端

7.3.3 代数优化算法（2）

（3）对每一个投影利用等价变换规则3、5、10、11中的一般形式尽可能把它移向树的叶端

- 注意：
  - 等价变换规则3使一些投影消失
  - 规则5把一个投影分裂为两个，其中一个有可能被移向树的叶端

（4） 利用等价变换规则3～5把选择和投影的串接合并成单个选择、单个投影或一个选择后跟一个投影。使多个选择或投影能同时执行，或在一次扫描中全部完成

7.3.3 代数优化算法（3）

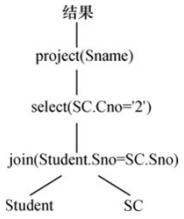
（5） 把上述得到的语法树的内节点分组。每一双目运算（×，⋈，∪，-）和它所有的直接祖先为一组（这些直接祖先是σ，π运算）

- 如果其后代直到叶子全是单目运算，则也将它们并入该组
- 但当双目运算是笛卡尔积（×），而且后面不是与它组成等值连接的选择时，则不能把选择与这个双目运算组成同一组，把这些单目运算单独分为一组

7.3.3 代数优化算法（4）

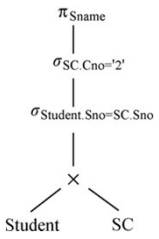
[例4]　给出[例3]中 SQL语句的代数优化示例

（1） 把SQL语句转换成查询树，如下图所示



7.3.3 代数优化算法（5）

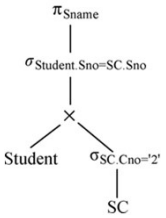
- 为了使用关系代数表达式的优化法，假设内部表示是关系代数语法树，则上面的查询树如下图所示



7.3.3 代数优化算法（6）

（2）对查询树进行优化

- 利用规则4、6把选择$\sigma_{SC.Cno='2'}$移到叶端，查询树便转换成下图所示的优化的查询树。这就是7.2.2节中Q3的查询树表示



物理优化（1）

- 代数优化改变查询语句中操作的次序和组合，不涉及底层的存取路径
- 对于一个查询语句有许多存取方案，它们的执行效率不同， 仅仅进行代数优化是不够的
- 物理优化就是要选择高效合理的操作算法或存取路径，求得优化的查询计划

物理优化（2）

- 选择的方法
  - 基于存取路径的优化
  - 基于代价估算的优化
  - 两者结合的优化方法

7.4 基于存取路径的优化

- 选择操作的启发式规则
- 连接操作的启发式规则

选择操作的启发式规则（1）

1. 对于小关系，使用全表顺序扫描，即使选择列上有索引

选择操作的启发式规则（2）

- 对于大关系，启发式规则有
  2. 对于选择条件是主键=值的查询
     - 查询结果最多是一个元组，可以选择主键索引
     - 一般的RDBMS会自动建立主键索引
  3. 对于选择条件是非主属性=值的查询，并且选择列上有索引
     - 要估算查询结果的元组数目
       - 如果比例较小（<10%）可以使用索引扫描方法
       - 否则还是使用全表顺序扫描

选择操作的启发式规则（3）

- 对于大关系，启发式规则有（续）
  4. 对于选择条件是属性上的非等值查询或者范围查询，并且选择列上有索引
     - 要估算查询结果的元组数目
       - 如果比例较小（<10%）可以使用索引扫描方法
       - 否则还是使用全表顺序扫描

选择操作的启发式规则（4）

- 对于大关系，启发式规则有（续）
  5. 对于用AND连接的合取选择条件
     - 如果有涉及这些属性的组合索引
       - 优先采用组合索引扫描方法
     - 如果某些属性上有一般的索引
       - 则可以用[例1-C4]中介绍的索引扫描方法
       - 否则使用全表顺序扫描
  6. 对于用OR连接的析取选择条件，一般使用全表顺序扫描

连接操作的启发式规则（1）

1. 如果2个表都已经按照连接属性排序
   - 选用排序合并法（Sort-merge Join 或Merge Join）
2. 如果一个表在连接属性上有索引
   - 选用索引连接法（Index Join）
3. 如果上面2个规则都不适用，其中一个表较小
   - 选用散列连接法（Hash Join）

连接操作的启发式规则（2）

4. 可以选用嵌套循环法（Nested Loop），并选择其中较小的表，确切地讲是占用的块数（b）较少的表，作为外表（外循环的表）
   - 理由
     - 设连接表R与S分别占用的块数为Br与Bs
     - 连接操作使用的内存缓冲区块数为K
     - 分配K-1块给外表
     - 如果R为外表，则嵌套循环法存取的块数为Br + BrBs/(K-1)
     - 显然应该选块数小的表作为外表

7.5 基于代价估算的优化（1）

- 启发式规则优化是定性的选择，适合解释执行的系统
  - 解释执行的系统，优化开销包含在查询总开销之中
- 编译执行的系统中查询优化和查询执行是分开的
  - 可以采用精细复杂一些的基于代价的优化方法

7.5 基于代价估算的优化（2）

- 查询执行代价的因素
  - 访问存储器的代价
  - 存储代价
  - 计算代价
  - 内存使用代价
  - 通信代价

7.5 基于代价估算的优化（3）

- 基于代价估算的优化需要计算各种操作算法的执行代价，它与数据库中数据的状态密切相关
- 数据库管理系统会在数据字典中存储查询优化器所需的各种统计信息，主要包括与关系相关的统计信息，以及与索引相关的统计信息

相关的统计信息

引用标识	描　　述
N_R	关系 R 的元组总数
B_R	关系 R 的元组占用的块数
l_R	关系 R 中(平均)元组长度
Mrs	关系 R 的块因子，即一个块中能够存放的关系 R 的元组数量
Frs	连接选择性(join selectivity)，表示连接结果元组数的比例
L	索引的层数
S	索引的选择基数
Y	索引的叶结点数

7.5 基于代价估算的优化（3）

- 7.5.1 选择操作的代价估算
- 7.5.2 连接操作的代价估算

7.5.1 选择操作的代价估算（1）

- 顺序扫描法
  - 如果基本表大小为B块，全表扫描算法的代价cost＝B
  - 如果选择条件是键=值，那么平均搜索代价cost＝B/2

7.5.1 选择操作的代价估算（2）

- 使用索引（或散列）的扫描法
  - 如果选择条件是键=值
    - 如[例1-C2]，则采用该表的主索引
    - 若为B+树，层数为L，需要存取B+树中从根结点到叶结点L块，再加上基本表中该元组所在的那一块，所以cost=L+1
  - 如果选择条件涉及非键属性
    - 如[例1-C3]，若为B+树索引，选择条件是相等比较，S是索引的选择基数（有S个元组满足条件）
    - 最坏的情况下，满足条件的元组可能会保存在不同的块上，此时，cost=L+S

7.5.2 连接操作的代价估算（1）

- 嵌套循环法（Nested Loop）
  - 嵌套循环法的代价cost=Br+Bs/（K-1）Br
  - 如果需要把连接结果写回磁盘，cost=Br+Bs/（K-1）Br +（Frs*Nr*Ns）/Mrs
    - 其中Frs为连接选择性（Join Selectivity），表示连接结果元组数的比例
    - Mrs是存放连接结果的块因子，表示每块中可以存放的结果元组数目

7.5.2 连接操作的代价估算（2）

- 排序合并法（Sort-merge Join 或Merge Join）
  - 如果连接表已经按照连接属性排好序，则cost=Br+Bs+（Frs*Nr*Ns）/Mrs
  - 如果必须对文件排序
    - 需要在代价函数中加上排序的代价
    - 对于包含B个块的文件排序的代价大约是（2*B）+（2*B*$\log_2$B）

7.6 小结（1）

- 查询处理是RDBMS的核心，查询优化技术是查询处理的关键技术
- 查询处理过程
  - 查询分析
  - 查询检查
  - 建立查询的内部表示
  - 查询优化
  - 查询执行

7.6 小结（2）

- 查询优化技术
  - 代数优化
    - 查询树的启发式优化
  - 物理优化
    - 基于启发式规则的存取路径优化
    - 基于代价的优化

参考资料

- 第5章，周志逵 郭贵锁等编著，数据库系统原理，北京：清华大学出版社，2008
- 第九章，王珊 萨师煊，数据库系统概论（第5版）， 北京：高等教育出版社，2014
- Chapter 15, Elmasri & Navathe, Fundamentals of Database Systems, 5th edition, Addison-Wesley, 2006

Thank You